PROJET MAIRIE

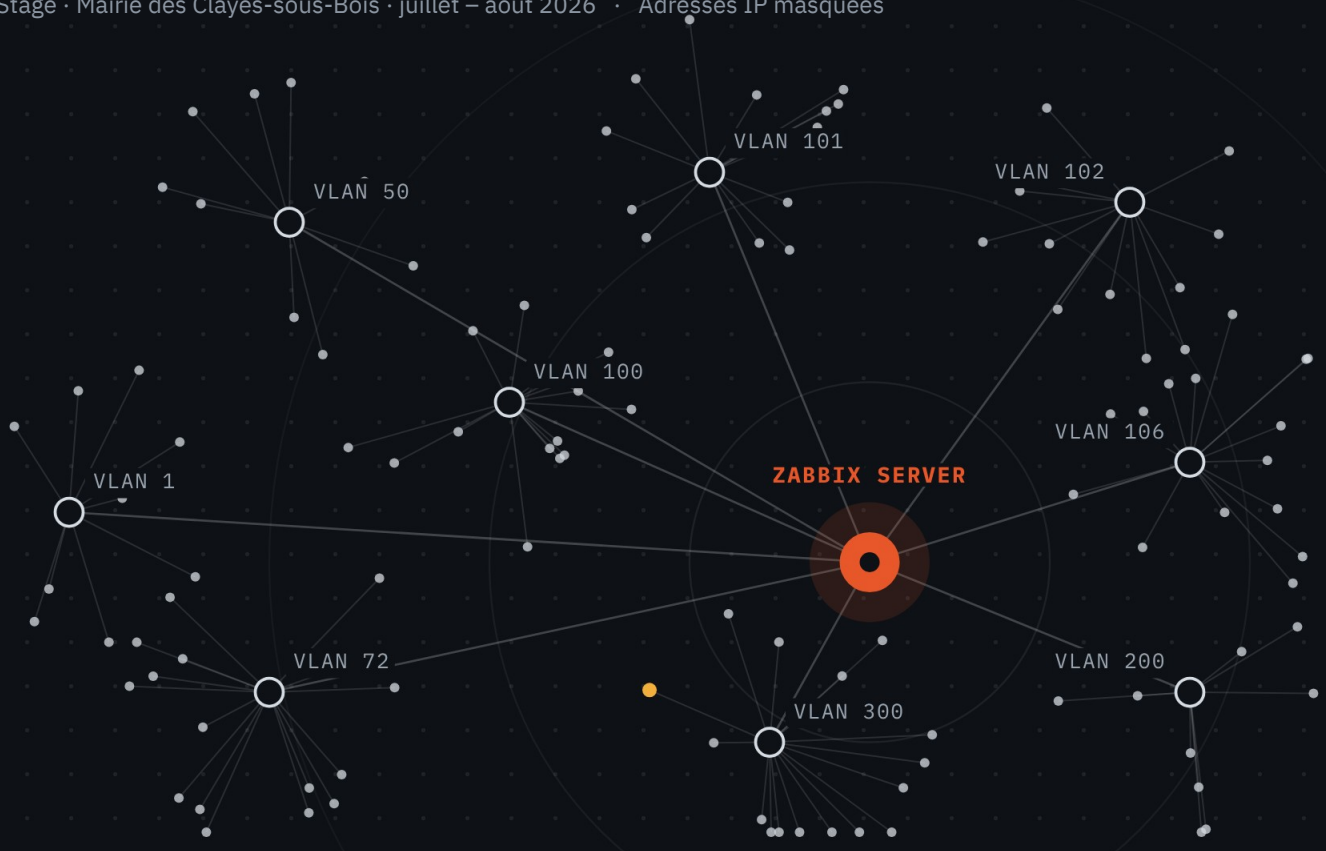
Supervision centralisée de l'infrastructure municipale avec Zabbix

Déploiement de Zabbix 7.4 sur une VM Debian 13 hébergée sous VMware ESXi, découverte automatique ICMP / SNMP et classement des équipements sur les réseaux de la mairie.

HYPERVISEUR	SYSTÈME	SUPERVISION	PROTOCOLES
VMware ESXi	**Debian 13**	**Zabbix 7.4**	**ICMP · SNMP**

Eliel Mukwanga · ENSITECH · Édition octobre 2026

Stage · Mairie des Clayes-sous-Bois · juillet – août 2026 · Adresses IP masquées



FICHE PROJET

En bref

Passer d'une administration principalement manuelle à une supervision centralisée : un serveur Zabbix qui découvre automatiquement les équipements de la mairie et commence à les classer par type.

CONTEXTE

Stage de juillet – août 2026 à la mairie des Clayes-sous-Bois : une infrastructure répartie sur plusieurs VLAN (serveurs, données, VoIP, caméras, école…), administrée jusque-là principalement à la main.

OBJECTIF

Centraliser la supervision avec Zabbix et automatiser la détection, l'identification et le classement des équipements.

RÉALISATION

VM Debian 13 sous VMware ESXi administrée en SSH, Zabbix 7.4 avec MariaDB et Apache + PHP, flux ouverts sur le pare-feu (Active Directory), règles de découverte ICMP / SNMP, actions de classement, identification des imprimantes / copieurs par OID.

RÉSULTAT

Environ 169 hôtes découverts lors des essais ; classement automatique en groupes mis en place pour les principaux types d'équipements, à finaliser pour les autres. Tout est consultable depuis une interface web unique.

EN CHIFFRES

≈ 169
hôtes découverts lors des essais

9
VLAN recensés

9
groupes d'équipements

2
protocoles : ICMP et SNMP

DÉROULÉ DU PROJET

01 — VM Debian 13
VMware ESXi, adresse fixe, SSH

02 — Zabbix 7.4
Dépôt officiel, MariaDB, Apache + PHP

03 — SNMP
Communauté SNMP, pare-feu, snmpwalk

04 — Découverte
Règles par VLAN, actions de classement

05 — Validation
Tests, dépannage, doublons

COMPÉTENCES MOBILISÉES

Virtualisation · VMware ESXi **Administration Linux · Debian, SSH** **Supervision · Zabbix, ICMP, SNMP** **Réseau · VLAN, adressage IPv4** **Pare-feu · Active Directory** **Base de données · MariaDB** **Diagnostic et dépannage** **Documentation technique**

SOMMAIRE

Sommaire

PARTIE A — CONTEXTE ET ARCHITECTURE

01 Présentation du projet 4
02 Architecture et environnement technique 5
03 Plan d'adressage et réseaux supervisés 6

PARTIE B — INSTALLATION

04 Installation de Debian 13 sur VMware ESXi 6
05 Configuration réseau de Debian 7
06 Déploiement du serveur Zabbix 8
07 Configuration de la base de données 9
08 Configuration de l'interface web 10

PARTIE C — SUPERVISION ET DÉCOUVERTE

09 Configuration de la supervision SNMP 11
10 Découverte automatique des équipements 12
11 Création des règles de découverte 13
12 Création des actions de découverte 14
13 Organisation des équipements par groupes 14
14 Identification et supervision des imprimantes / copieurs 15
15 Supervision des équipements réseau et des serveurs 15

PARTIE D — EXPLOITATION ET BILAN

16 Gestion des doublons et bonnes pratiques 16
17 Tests et validation 17
18 Dépannage et problèmes rencontrés 17
19 Résultats obtenus 18
20 Conclusion et évolutions 18
— Références techniques 19

PARTIE A

Contexte et architecture

Pourquoi superviser, avec quels outils, et sur quels réseaux.

01 Présentation du projet

L'objectif du projet, réalisé pendant mon stage de juillet – août 2026, est de mettre en place une solution de supervision centralisée de l'infrastructure informatique de la mairie des Clayes-sous-Bois. La solution retenue est **Zabbix**, installé sur une machine virtuelle **Debian 13** hébergée sur **VMware ESXi**.

La supervision doit permettre de détecter automatiquement les équipements présents sur les différents réseaux, de vérifier leur disponibilité, de récupérer des informations via SNMP lorsque cela est possible et d'organiser automatiquement les équipements découverts dans des groupes adaptés.

Les objectifs principaux sont :

- Installer Debian 13 sur une machine virtuelle VMware ESXi.
- Déployer et configurer le serveur Zabbix.
- Mettre en place la supervision ICMP et SNMP.
- Découvrir automatiquement les équipements présents sur les différents réseaux.
- Créer des règles et des actions de découverte.
- Classer automatiquement les équipements dans des groupes : PC, switch, serveur, caméra, antenne, hyperviseur, imprimante / copieur, routeur, etc.
- Superviser les équipements réseau et les serveurs.
- Identifier les imprimantes / copieurs à partir d'informations SNMP et de leur nom.

> **POINT DE DÉPART**
>
> Le projet s'appuie sur une procédure d'installation fournie au départ, rédigée pour Ubuntu 24.04. Elle a été adaptée à l'environnement réellement utilisé : Debian 13, VMware ESXi et supervision multi-réseaux.

02 Architecture et environnement technique

Le serveur Zabbix est hébergé sous forme de machine virtuelle sur l'hyperviseur VMware ESXi. Il centralise les informations remontées par les équipements supervisés.

ÉLÉMENT	TECHNOLOGIE	RÔLE
Hyperviseur	VMware ESXi	Héberge la VM Zabbix
Machine virtuelle	Debian 13	Système d'exploitation du serveur
Supervision	Zabbix 7.4	Collecte, stockage et visualisation
Supervision réseau	SNMP	Récupération d'informations sur les équipements
Disponibilité	ICMP	Vérification de la présence d'un équipement
Base de données	MariaDB (compatible MySQL)	Stockage des données Zabbix
Web	Apache + PHP	Interface d'administration et de supervision

2.1 Schéma logique

Les équipements sont interrogés par ICMP et SNMP ; le serveur Zabbix stocke les résultats dans sa base de données et les restitue dans l'interface web.

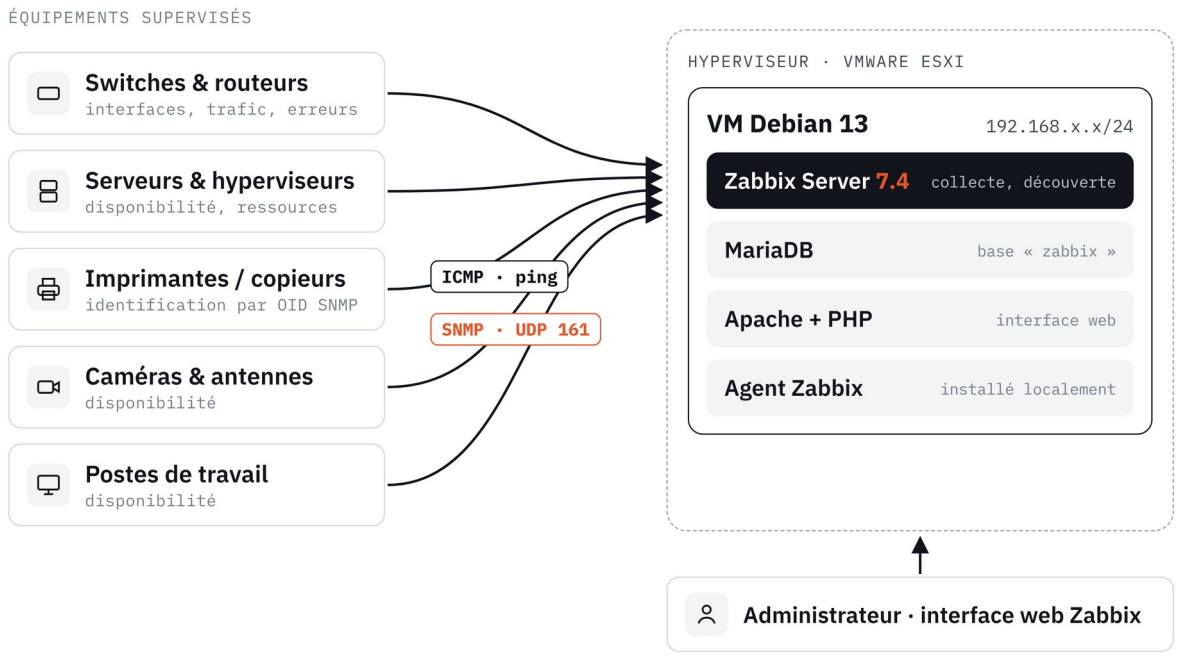


FIGURE 1 Architecture de la solution de supervision

03 Plan d'adressage et réseaux supervisés

Le serveur Zabbix utilise l'adresse IP fournie pour le projet. Les plages ci-dessous correspondent aux réseaux pris en compte lors de la configuration de la découverte.

VLAN	PLAGE / ADRESSE INDIQUÉE	USAGE
VLAN 1	`10.92.x.x`	Management
VLAN 50	`192.168.x.x/24`	Serveurs
VLAN 100	`172.x.x.x`	VoIP
VLAN 101	`192.168.x.x`	Données
VLAN 102	`192.168.x.x`	Événement
VLAN 106	`192.168.x.x`	Gestion des accès
VLAN 200	`192.168.x.x`	Libre-service
VLAN 300	`10.0.x.x`	Caméras
VLAN 72	`192.168.x.x`	École

3.1 Adressage du serveur Zabbix

PARAMÈTRE	VALEUR
Adresse du serveur Zabbix	`192.168.x.x/24`
Passerelle	`192.168.x.x`
DNS	`192.168.x.x`

PARTIE B

Installation

De la machine virtuelle au serveur Zabbix opérationnel.

04 Installation de Debian 13 sur VMware ESXi

Le serveur Zabbix est installé dans une machine virtuelle créée sur VMware ESXi. Debian fournit un environnement Linux stable pour héberger le serveur de supervision.

4.1 Création de la machine virtuelle

01 Créer une nouvelle machine virtuelle dans VMware ESXi.

02 Choisir Debian 64 bits comme système invité.

03 Attribuer les ressources CPU, mémoire et stockage nécessaires au serveur de supervision.

04 Connecter la carte réseau virtuelle au réseau permettant au serveur d'atteindre les différents VLAN supervisés.

05 Monter l'image ISO de Debian 13.

06 Démarrer la VM et lancer l'installation de Debian.

4.2 Installation de Debian

01 Sélectionner la langue et la disposition du clavier.

02 Configurer le nom du serveur.

03 Configurer le réseau avec l'adresse prévue pour le serveur Zabbix.

04 Définir la passerelle et le DNS.

05 Créer le compte administrateur nécessaire à l'administration du serveur.

06 Partitionner le disque selon les besoins de la VM.

07 Installer le système de base et les composants nécessaires.

08 Redémarrer la VM après l'installation.

BASH Vérifications après installation

```bash
# Vérification de l'adresse IP
ip addr

# Vérification de la route par défaut
ip route

# Test de la passerelle
ping -c 4 192.168.x.x

# Test du DNS
ping -c 4 192.168.x.x
```

05 Configuration réseau de Debian

Le serveur Zabbix doit disposer d'une adresse fixe afin que les équipements soient supervisés de manière fiable et que l'interface web reste accessible à la même adresse.

Paramètres utilisés pour le projet :

- IP : `192.168.x.x/24`
- Passerelle : `192.168.x.x`
- DNS : `192.168.x.x`

CONF Adresse statique

```
# /etc/network/interfaces  (exemple, nom d'interface à adapter : ip link)
auto ens192
iface ens192 inet static
    address 192.168.x.x/24
    gateway 192.168.x.x

# /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.x.x
```

BASH Prise en compte

```
# Appliquer la configuration (coupe une session SSH si l'adresse change)
sudo systemctl restart networking
```

Après modification de la configuration réseau, vérifier la connectivité vers la passerelle, le serveur DNS et les réseaux nécessaires à la supervision.

5.1 Administration à distance (SSH)

Le service SSH a été installé et configuré afin d'administrer le serveur à distance, sans passer par la console de l'hyperviseur.

BASH Service SSH

```
sudo apt install openssh-server
sudo systemctl enable --now ssh
sudo systemctl status ssh
```

06 Déploiement du serveur Zabbix

Zabbix est installé à partir du dépôt officiel afin d'utiliser les paquets maintenus par l'éditeur. La documentation officielle recommande ces paquets plutôt que ceux, potentiellement plus anciens, fournis par la distribution.

6.1 Préparation du système

BASH Mise à jour

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Le paquet de dépôt Zabbix dépend de la version de Debian et de la version de Zabbix retenue. La page officielle de téléchargement génère la commande adaptée ; pour Zabbix 7.4 sur Debian 13 :

BASH Ajout du dépôt officiel

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/\
zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
sudo apt update
```

6.2 Installation des composants

L'installation comprend le serveur Zabbix, l'interface web, la base de données, le serveur web et l'agent, qui permet au serveur de se superviser lui-même.

BASH Paquets

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php \
    zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
sudo apt install mariadb-server
```

ATTENTION

Les noms exacts des paquets PHP et des services peuvent dépendre de la version de Debian et du paquet Zabbix sélectionné. Utiliser les paquets générés par le dépôt officiel correspondant à l'environnement. Sous Debian, le serveur de base de données fourni est MariaDB (paquet `mariadb-server`), compatible avec le paquet `zabbix-server-mysql`.

07 Configuration de la base de données

La base de données stocke la configuration de Zabbix ainsi que les données collectées. Un utilisateur dédié est créé afin que Zabbix n'utilise pas le compte root.

SQL Création de la base et de l'utilisateur

```
sudo mysql -uroot -p

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MOT_DE_PASSE';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
QUIT;
```

7.1 Import du schéma Zabbix

```bash
# Zabbix 7.2 et suivants : schéma dans /usr/share/zabbix/sql-scripts
# (vérifier avec : dpkg -L zabbix-sql-scripts)
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | \
    mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Une fois le schéma importé, désactiver l'option activée temporairement pour l'import :

```sql
sudo mysql -uroot -p

SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;
QUIT;
```

7.2 Configuration du serveur Zabbix

```conf
# sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=MOT_DE_PASSE
```

Le paramètre `DBPassword` doit contenir le mot de passe défini lors de la création de l'utilisateur, sans quoi le serveur Zabbix ne peut pas se connecter à la base.

08 Configuration de l'interface web

L'interface web permet d'administrer Zabbix : création des hôtes, des modèles, des règles de découverte et des actions. Elle repose sur Apache et PHP, installés à l'étape 6.2 comme dépendances des paquets `zabbix-apache-conf` et `zabbix-frontend-php`.

```bash
sudo systemctl enable --now apache2
sudo systemctl status apache2
```

8.1 Fuseau horaire

Depuis Zabbix 5.2, le fuseau horaire se choisit dans l'assistant d'installation de l'interface web (fuseau horaire par défaut : `Europe/Paris`), puis peut être modifié dans **Administration → Général → Interface graphique**. Le fuseau `Europe/Paris` est utilisé afin que les horaires affichés dans Zabbix correspondent à l'heure locale.

8.2 Démarrage des services

```bash
# Services
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl status zabbix-server
```

Une fois le serveur démarré, ouvrir l'interface web à l'adresse `http://192.168.x.x/zabbix` et terminer l'assistant d'installation en renseignant les informations de la base de données.

PARTIE C

Supervision et découverte

Découvrir automatiquement les équipements, les identifier puis les classer.

09 Configuration de la supervision SNMP

SNMP est utilisé pour superviser les équipements qui ne peuvent pas recevoir d'agent Zabbix, notamment les switches, routeurs, imprimantes, copieurs, onduleurs et certains équipements spécifiques. Zabbix interroge ces équipements en SNMP via UDP.

9.1 Principe

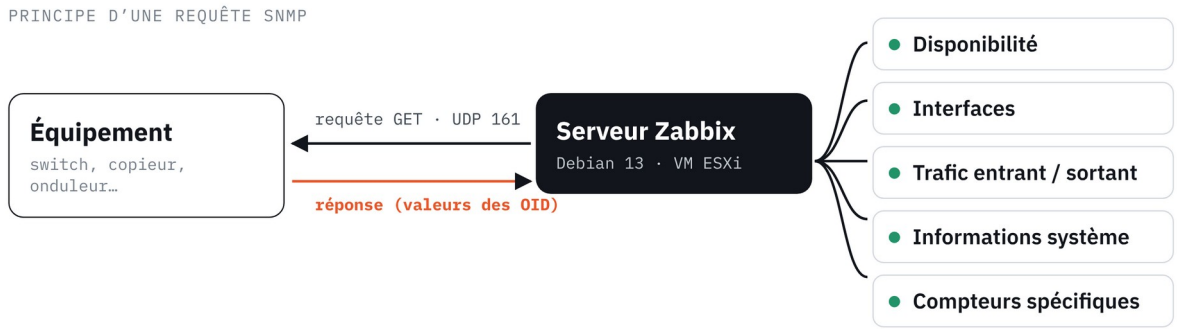


FIGURE 2 Interrogation SNMP d'un équipement par le serveur Zabbix

9.2 Vérification SNMP

BASH Test depuis le serveur

```
# Outils SNMP (snmpwalk)
sudo apt install snmp

# Exemple de test SNMP
snmpwalk -v2c -c COMMUNAUTE <ip_equipement>
```

La communauté SNMP utilisée doit correspondre à celle configurée sur l'équipement. Dans un environnement réel, il est recommandé de limiter les sources autorisées et d'utiliser **SNMPv3** lorsque cela est possible.

9.3 Ouverture des flux sur le pare-feu

Les règles de pare-feu gérées par Active Directory ont été configurées afin d'autoriser les communications entre le serveur Zabbix et les équipements du réseau, par exemple les réponses au ping (ICMP), que le pare-feu Windows bloque par défaut.

10 Découverte automatique des équipements

La découverte réseau permet à Zabbix d'analyser périodiquement des plages d'adresses IP afin d'identifier les équipements disponibles. Elle s'appuie notamment sur les plages IP, la disponibilité de services, les agents Zabbix et les agents SNMP.

10.1 Objectifs

- Éviter l'ajout manuel de chaque équipement.
- Détecter les équipements répondant au ping.
- Détecter les équipements disposant de SNMP.
- Permettre à Zabbix d'identifier la nature de l'équipement.
- Ajouter automatiquement les équipements au bon groupe.
- Associer automatiquement un modèle de supervision lorsque l'identification est suffisamment fiable.

10.2 Principe de découverte



FIGURE 3 Chaîne de découverte, de la plage IP à l'action

11 Création des règles de découverte

Les règles de découverte sont configurées dans l'interface Zabbix afin de couvrir les différents réseaux de la mairie. Pour chaque règle, définir notamment :

- le nom de la règle ;
- la plage d'adresses IP à analyser ;
- l'intervalle de découverte ;
- le type de vérification : ICMP et/ou SNMP ;
- la communauté SNMP ou les paramètres SNMPv3 si nécessaire ;
- les conditions permettant d'identifier le type d'équipement.

11.1 Exemple de découpage

RÈGLE	RÉSEAU	MÉTHODE
Découverte VLAN 50	`192.168.x.x/24`	ICMP + SNMP
Découverte VLAN 101	`192.168.x.x`	ICMP + SNMP
Découverte VLAN 102	`192.168.x.x`	ICMP + SNMP
Découverte VLAN 106	`192.168.x.x`	ICMP + SNMP
Découverte VLAN 200	`192.168.x.x`	ICMP + SNMP
Découverte VLAN 300	`10.0.x.x`	ICMP + SNMP
Découverte VLAN 72	`192.168.x.x`	ICMP + SNMP

RÉSULTAT OBSERVÉ

La découverte du réseau a permis d'identifier environ **169 hôtes** lors des essais réalisés sur l'infrastructure.

12 Création des actions de découverte

Les actions sont déclenchées par les événements générés par les règles de découverte. Elles permettent notamment d'ajouter ou d'activer un hôte, de lui attribuer un groupe et de lui lier un modèle.

12.1 Exemple de logique

```
LOGIQUE  Action de découverte

SI équipement découvert
ET Discovery status = Up
ET information SNMP correspond à un équipement réseau
ALORS
  → créer / activer l'hôte
  → ajouter au groupe Switch ou Routeur
  → lier le modèle correspondant
  → ajouter les tags nécessaires
```

La condition **Discovery status = Up** est importante : elle évite qu'une action d'ajout d'hôte soit déclenchée lors d'un événement de perte de service. C'est la recommandation de la documentation officielle Zabbix.

13 Organisation des équipements par groupes

Pour faciliter l'administration de l'infrastructure, les hôtes découverts sont répartis dans des groupes selon leur fonction.

01 **PC**	02 **Switch**	03 **Serveur**
04 **Caméra**	05 **Antenne**	06 **Hyperviseur**
07 **Imprimante / Copieur**	08 **Routeur**	09 **Base de données**

Cette organisation permet de filtrer rapidement les équipements, d'appliquer des modèles adaptés et de construire des tableaux de bord plus lisibles.

14 Identification et supervision des imprimantes / copieurs

L'identification automatique des imprimantes et copieurs est une problématique particulière du projet. Certains équipements peuvent répondre au ping sans disposer d'agent Zabbix : SNMP est donc utilisé pour récupérer leurs informations.

14.1 OID utilisé pour l'identification

```
OID   Identifiant SNMP retenu
1.3.6.1.4.1.1347.40.10.1.1.5.1
```

Cet OID a été retenu comme information permettant d'identifier les imprimantes / copieurs. La classification peut également s'appuyer sur les informations récupérées par SNMP et sur le nom de l'hôte.

14.2 Exemple de logique de classification

```
LOGIQUE   Classement par nom
SI nom de l'hôte contient :
  imprimante OU printer OU copieur OU copier
ALORS
  → groupe : Imprimante / Copieur
  → modèle SNMP adapté
  → tags : type=imprimante
```

Pour une classification plus fiable, il est préférable de combiner plusieurs critères lorsque les informations disponibles le permettent : nom, OID, constructeur, `sysObjectID` et informations SNMP.

15 Supervision des équipements réseau et des serveurs

15.1 Équipements réseau

- Disponibilité par ICMP.
- État des interfaces réseau.
- Trafic entrant et sortant.
- Erreurs et paquets perdus.
- Informations générales de l'équipement via SNMP.
- État des ports lorsque les informations SNMP nécessaires sont disponibles.

15.2 Serveurs

- Disponibilité du serveur.
- Utilisation CPU.
- Mémoire.
- Espace disque.
- Interfaces réseau.
- État des services lorsque les modèles ou agents adaptés sont configurés.

15.3 Serveur Zabbix lui-même

Le serveur Zabbix peut également être supervisé grâce à l'agent Zabbix installé localement, ce qui permet de vérifier que le serveur de supervision reste disponible et dispose des ressources nécessaires.

PARTIE D

Exploitation et bilan

Fiabiliser, tester, dépanner, puis mesurer le résultat.

---

16 Gestion des doublons et bonnes pratiques

La découverte automatique peut créer des doublons si plusieurs règles couvrent les mêmes plages ou si un même équipement est identifié par des paramètres différents.

- Éviter le chevauchement inutile des plages IP.
- Utiliser un nommage cohérent des hôtes.
- Conserver une adresse IP ou un identifiant cohérent pour chaque équipement.
- Utiliser les conditions d'action pour éviter la création répétée d'hôtes.
- Vérifier les événements de découverte avant d'automatiser une action de création.
- Tester les règles sur un petit périmètre avant de les étendre à tous les VLAN.

17 Tests et validation

Les tests suivants permettent de valider progressivement la solution.

TEST	COMMANDE / ACTION	RÉSULTAT ATTENDU
IP du serveur	`ip addr`	`192.168.x.x/24`
Passerelle	`ping 192.168.x.x`	Réponse
DNS	`ping 192.168.x.x`	Réponse
Zabbix Server	`systemctl status zabbix-server`	`active (running)`
Apache	`systemctl status apache2`	`active (running)`
SNMP	`snmpwalk …`	Réponse SNMP
Découverte	Monitoring → Discovery	Hôtes détectés
Actions	Événements de découverte	Actions exécutées

17.1 Validation fonctionnelle

- Un équipement répondant au ping apparaît comme disponible.
- Un équipement SNMP fournit des informations exploitables.
- Un équipement découvert est placé dans le bon groupe.
- Le modèle correspondant est associé lorsque les conditions sont satisfaites.
- Les informations sont visibles dans **Monitoring → Hosts**.

18 Dépannage et problèmes rencontrés

18.1 Problème de connectivité

Lors de la mise en place, un problème de connectivité vers la passerelle a été rencontré alors que le serveur DNS répondait. La vérification se fait par étapes : interface, adresse IP, route par défaut, passerelle, DNS, puis accès aux réseaux supervisés.

BASH Diagnostic pas à pas

```
ip addr
ip route
ping -c 4 192.168.x.x
ping -c 4 192.168.x.x
```

18.2 Équipement détecté mais pas de données SNMP

- Vérifier que SNMP est activé sur l'équipement.

- Vérifier la communauté ou les paramètres SNMPv3.
- Vérifier l'accès en UDP 161 depuis le serveur Zabbix.
- Tester l'équipement avec `snmpwalk`.
- Vérifier les OID utilisés par le modèle.

18.3 Équipement détecté deux fois

- Vérifier si plusieurs règles couvrent la même IP.
- Vérifier les paramètres de création automatique des hôtes.
- Vérifier le nom attribué à l'hôte.
- Supprimer ou désactiver les anciennes règles qui se chevauchent.

19 Résultats obtenus

La mise en place fournit une supervision centralisée de l'infrastructure municipale. La découverte automatique a permis d'identifier environ 169 hôtes lors des essais. Le système peut s'appuyer sur ICMP pour les équipements sans SNMP et sur SNMP pour récupérer des informations détaillées sur les équipements compatibles.

≈ 169	9	9	2
hôtes découverts	VLAN recensés	groupes d'équipements	protocoles : ICMP et SNMP

- Serveur Zabbix installé sur une VM Debian 13 hébergée sous VMware ESXi.
- Interface web de supervision disponible.
- Supervision ICMP et SNMP mise en place.
- Découverte automatique de plusieurs réseaux.
- Règles de découverte configurées.
- Actions de découverte permettant l'automatisation du classement.
- Groupes d'équipements définis.
- Prise en compte des imprimantes / copieurs avec identification SNMP.
- Supervision des équipements réseau et des serveurs.

20 Conclusion et évolutions

Ce projet fait passer l'infrastructure d'une administration principalement manuelle à une supervision centralisée et automatisée. Zabbix fournit une vue globale de l'état de l'infrastructure et facilite la détection des équipements et des problèmes.

Évolutions possibles :

- Finaliser la classification automatique de tous les types d'équipements.

- Ajouter ou améliorer les modèles SNMP pour les constructeurs présents dans l'infrastructure.
- Mettre en place des tableaux de bord par service ou par type d'équipement.
- Configurer des alertes et notifications adaptées.
- Utiliser SNMPv3 lorsque les équipements le permettent.
- Ajouter une supervision plus détaillée des serveurs avec Zabbix agent 2.
- Mettre en place des sauvegardes régulières de la base de données et de la configuration.
- Documenter les OID spécifiques utilisés pour chaque constructeur.

Références techniques

Cette documentation reprend la structure et plusieurs éléments d'une procédure d'installation fournie en début de projet : installation du serveur, base de données, Apache / PHP et démarrage des services. Les parties relatives à Debian 13, VMware ESXi, SNMP, la découverte réseau et l'organisation des équipements ont été adaptées au projet de supervision réalisé en mairie, ainsi que la configuration SSH et l'ouverture des flux sur le pare-feu.

Ressources officielles Zabbix 7.4 :

- **Installation et premiers pas —** https://www.zabbix.com/documentation/7.4/en/manual/installation
- **Découverte réseau —** https://www.zabbix.com/documentation/7.4/fr/manual/discovery/network_discovery
- **Supervision SNMP —** https://www.zabbix.com/documentation/7.4/en/manual/config/items/itemtypes/snmp
- **Téléchargement et dépôts officiels —** https://www.zabbix.com/download

> **CONFIDENTIALITÉ**
>
> Pour des raisons de confidentialité, la fin des adresses IP internes de la mairie a été masquée (x.x).